

tl;dr

\newpage

\tableofcontents

\newpage

Zielsetzung

Der Rhonegletscher ist ein Gletscher in der Schweiz, von dem bereits seit Mitte des letzten Jahrhunderts Messdaten über Länge, Breite, Höhe (Volumen) sowie über das Wetter, etwa Niederschlagsmenge, Regentage, Temperatur sowie Windstärke und -richtung vorliegen. Unser Ziel liegt nun darin, im ersten Schritt ein Modell zu entwickeln, das die Massenveränderung des Gletschers historisch bestmöglich beschreibt, und dann weiter die Wetterdaten auf Basis von Saisonalitäten und Trends so in die Zukunft zu prognostizieren, auf dass man eine begründete Vermutung über die zukünftige Massenveränderung des Gletschers abgeben kann.

\clearpage

Daten

Herkunft

Aufbereitung

Visualisierung

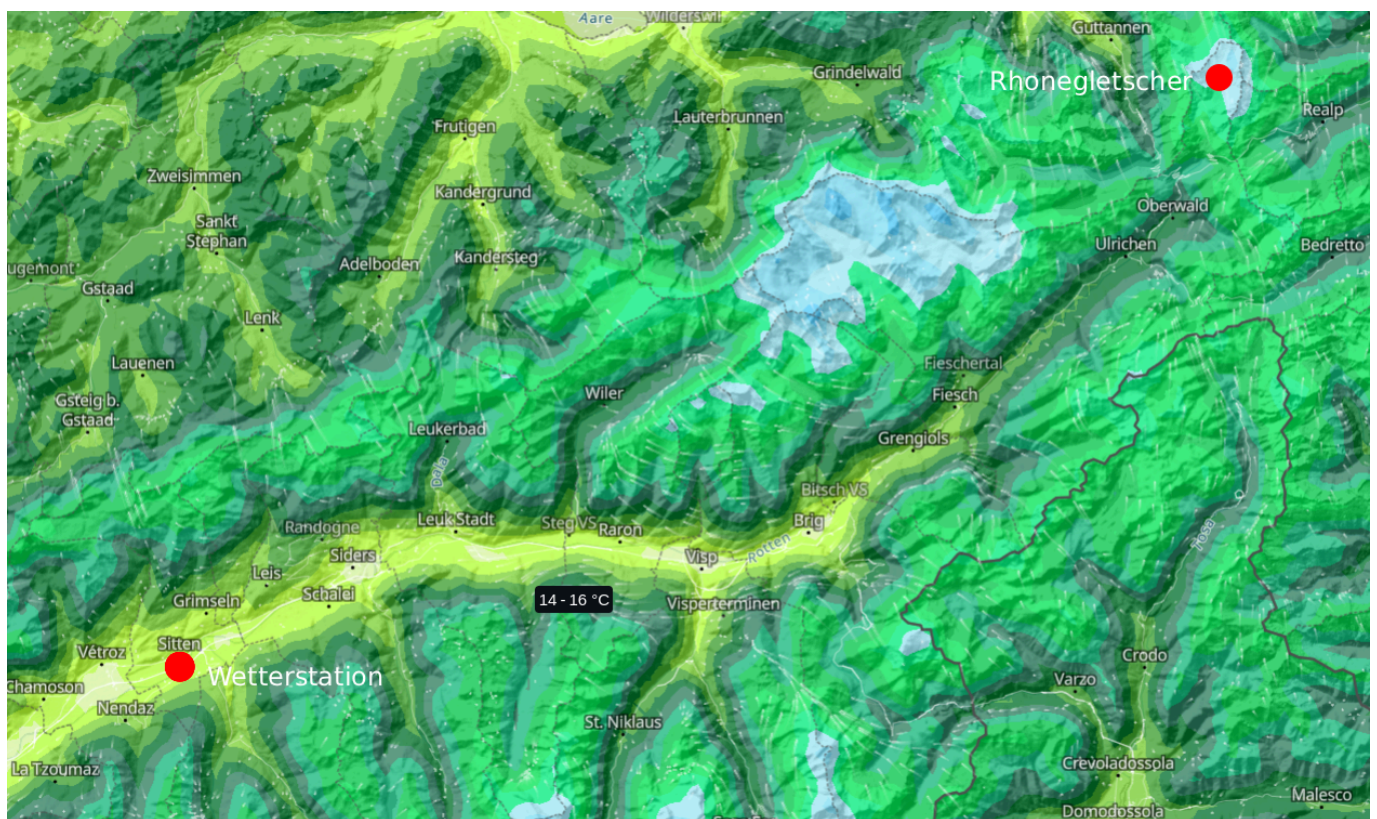
Schwächen

Die Wetterstation, die die Daten erhoben hat, liegt etwa 90km südwestlicher Richtung vom Rhonegletscher entfernt. Dadurch ist eine gewisse Abweichung von den tatsächlichen Wetterverhältnissen am Gletscher zu erwarten.



{width=70%}

Allerdings ist dieser Umstand vernachlässigbar, da die Station und der Gletscher im gleichen Tal liegen und somit den gleichen Wetterphänomenen ausgesetzt sind.



{width=70%}

Zudem besitzt der ursprüngliche Datensatz teilweise Lücken, die mit interpolierten Daten ausgefüllt werden mussten.

\clearpage

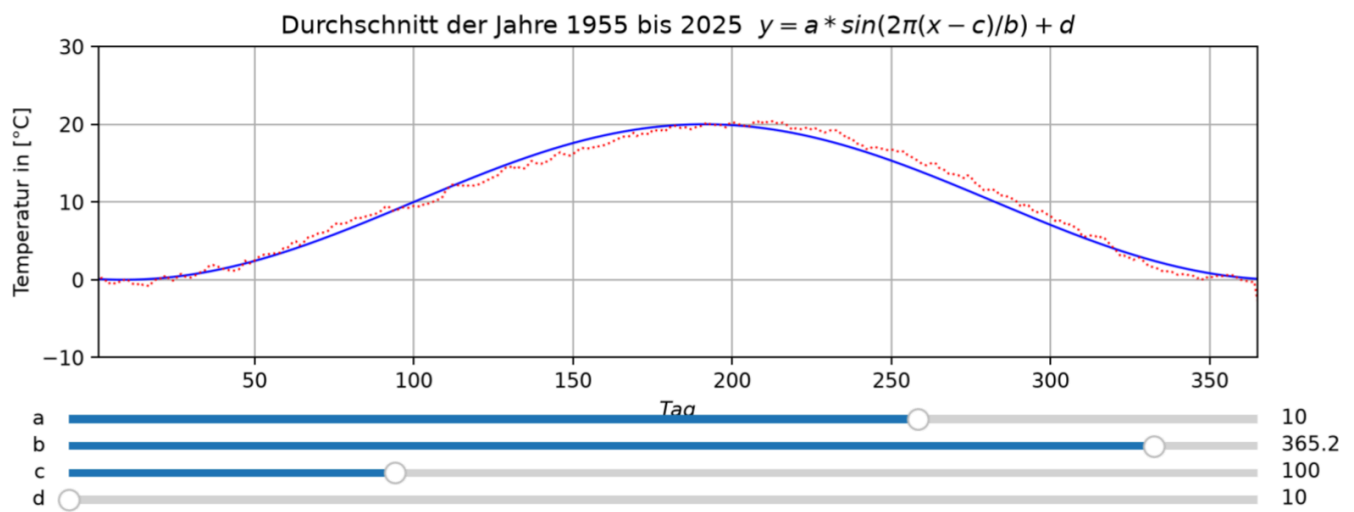
Modell

Allgemeine Annahmen

Temperatur

Betrachtet man den durchschnittlichen jährlichen Temperaturverlauf, also die durchschnittliche Temperatur für einen bestimmten Tag im Jahresverlauf, lässt sich dieser gut durch eine Sinusfunktion modellieren:

$$y = a \cdot \sin \left(2\pi \cdot \frac{x - c}{b} \right) + d$$



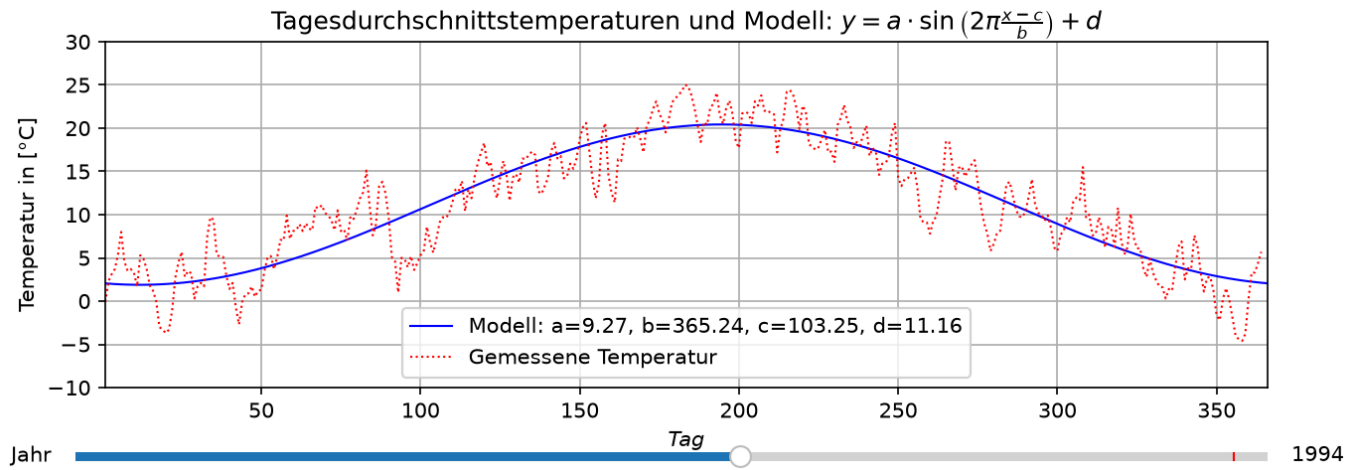
{width=70%}

Die einzelnen Parameter können dabei wie folgt interpretiert werden:

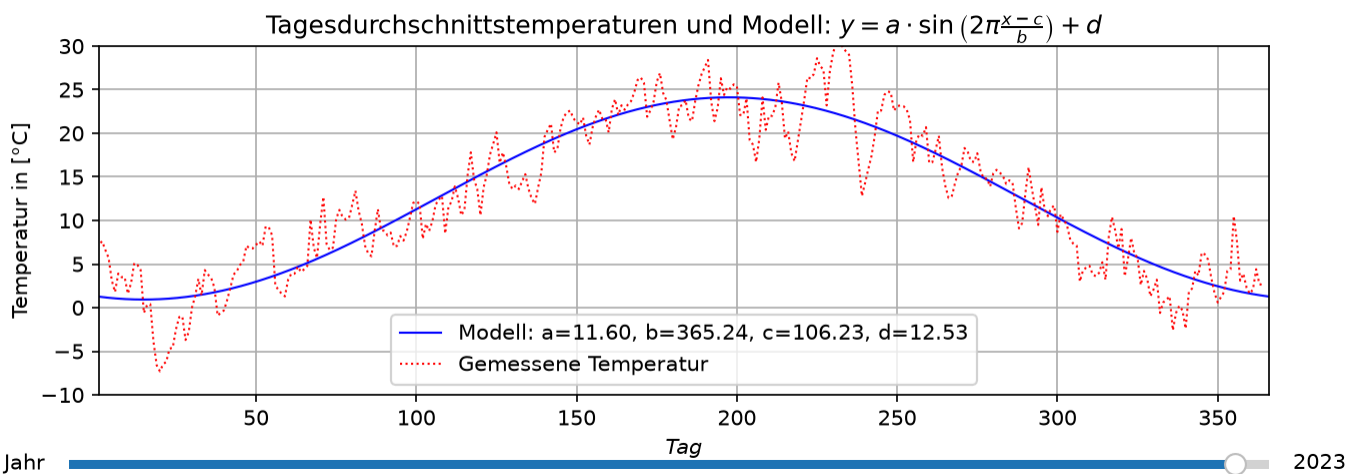
- a bezeichnet die **Amplitude** in °C und beschreibt, wie stark die Temperaturen im Jahresverlauf schwanken.
- b bezeichnet die **Periodendauer** in Tagen. Dieser Wert wird sinnvollerweise auf 365,2524 Tage festgelegt.
- c bezeichnet die **Phasenverschiebung** in Tagen und gibt an, um welchen Betrag der Temperaturverlauf entlang der Zeitachse verschoben ist. Damit lässt sich insbesondere der Zeitpunkt des kältesten bzw. wärmsten Tages bestimmen.
- d bezeichnet den **Temperaturmittelwert** in °C und entspricht der vertikalen Verschiebung der Sinuskurve.

Statt den gesamten Messzeitraum durch eine einzige Sinuskurve zu beschreiben, werden die Parameter a , c und d nun für jedes Jahr separat bestimmt. Dadurch kann ihre zeitliche Entwicklung analysiert und für die Modellierung zukünftiger Jahre berücksichtigt werden. Die jeweils optimalen Parameter werden dabei programmatisch für jedes Jahr ermittelt und gespeichert.

Beispielhaft sind im Folgenden die ermittelten Parameter und die daraus resultierenden Sinuskurven für die Jahre 1994 und 2023 dargestellt:



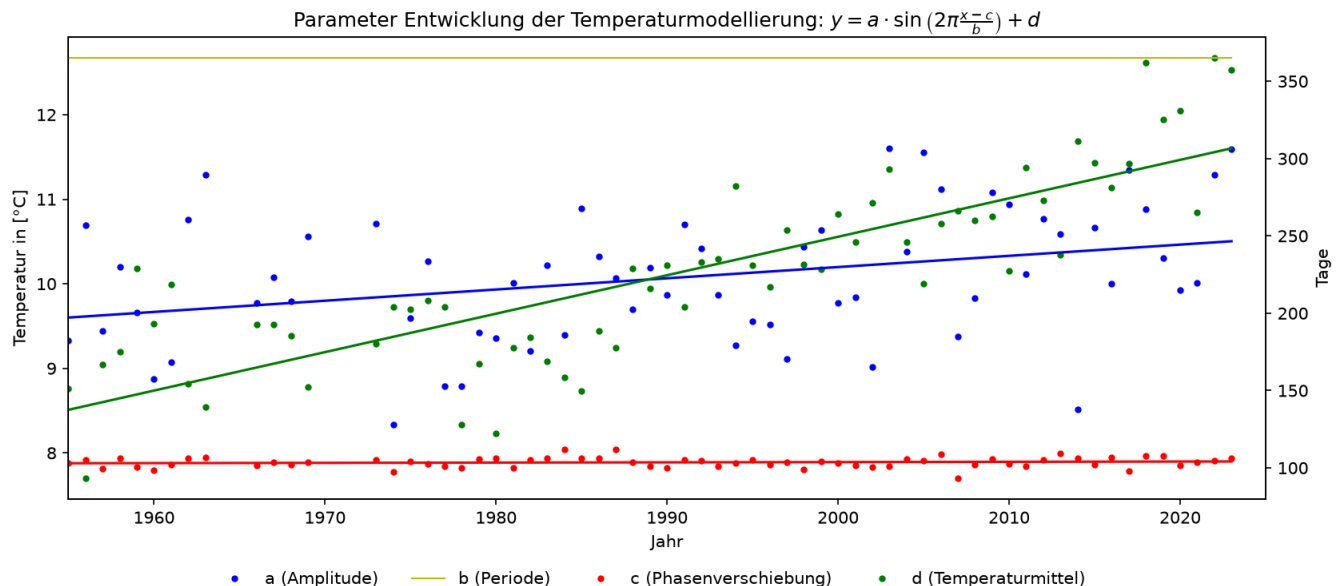
{width=70%}



{width=70%}

Auf Grundlage der Parameter a , b , c und d lässt sich anschließend jeweils eine Regressionsgerade bestimmen. Diese beschreibt die zeitliche Entwicklung der einzelnen Parameter und kann verwendet werden, um den Temperaturverlauf zukünftiger Jahre zu modellieren:

$$y = a_{\text{regr}}(t) \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{x - c_{\text{regr}}(t)}{b_{\text{regr}}(t)}\right) + d_{\text{regr}}(t)$$



{width=70%}

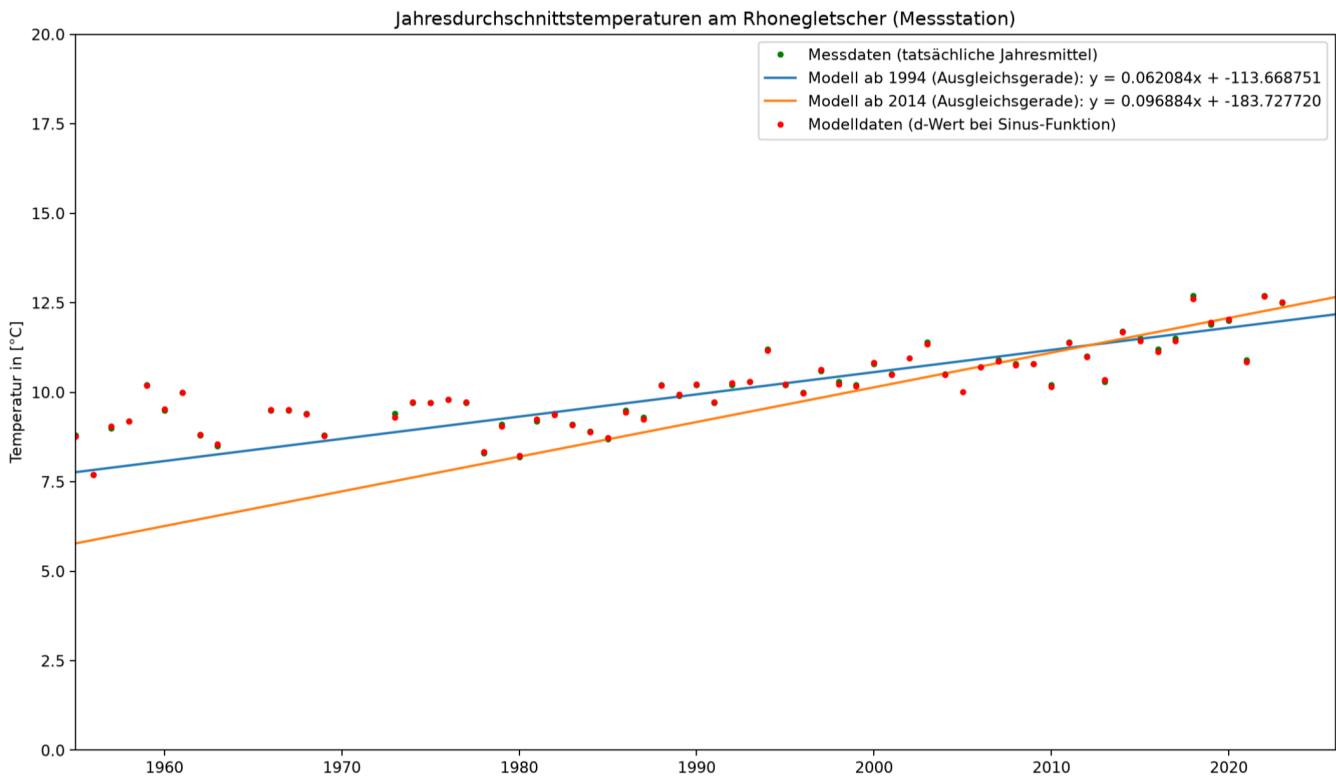
Die Entwicklung der Parameter lässt sich unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bedeutung wie folgt interpretieren:

- Die **Amplitude** a steigt leicht an. Dies könnte darauf hindeuten, dass die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen im betrachteten Zeitraum zunehmen. Ein möglicher Zusammenhang besteht mit zunehmenden Wetterextremen infolge des Klimawandels.
- Die **Periodendauer** b wurde bei der Berechnung der Parameter auf den festen Wert 365,2524 Tage gesetzt und bleibt daher konstant.
- Die **Phasenverschiebung** c verändert sich nur geringfügig. Dies deutet darauf hin, dass sich der Zeitpunkt der jahreszeitlichen Temperaturminima und -maxima im betrachteten Zeitraum nur wenig verschoben hat. Allerdings ist dieser Zeitpunkt von verschiedenen meteorologischen und klimatischen Faktoren abhängig.
- Beim **Temperaturmittelwert** d ist hingegen ein deutlicher Anstieg von etwa 3°C über den betrachteten Messzeitraum zu erkennen. Dieser Anstieg steht im Einklang mit der allgemeinen Erwärmung im Zuge des Klimawandels.

Um die Genauigkeit der ermittelten Parameter zu bewerten, kann insbesondere der Parameter d , der den mittleren Temperaturwert eines Jahres beschreibt, mit den tatsächlich gemessenen Jahresmitteltemperaturen verglichen werden.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welcher Zeitraum für die Bestimmung der Regressionsgeraden verwendet werden sollte. Wird der gesamte Messzeitraum betrachtet, ergibt sich eine geringere Steigung der Temperaturentwicklung. Dadurch könnte die aktuelle Erwärmung weniger deutlich abgebildet werden. Ein kürzerer Zeitraum reagiert dagegen stärker auf aktuelle Veränderungen, ist jedoch anfälliger für kurzfristige Schwankungen und einzelne ungewöhnlich warme oder kalte Jahre.

In der folgenden Abbildung sind die Regressionsgeraden für einen Zeitraum ab 2014 sowie für eine 30-jährige Klimaperiode von 1994 bis 2023 dargestellt. Wir haben uns bewusst gegen den kürzeren Zeitraum ab 2014 entschieden, da eine 30-jährige Periode besser geeignet ist, langfristige klimatische Entwicklungen abzubilden und den Einfluss kurzfristiger Schwankungen zu reduzieren.



{width=70%}

Niederschlag

Akkumulation

Der Gletscher wird näherungsweise als Quader beschrieben, der eine feste Breite ($B = 2\text{km}$) hat und dessen Verhältnis zwischen Höhe und Länge immer gleich ist. Man geht weiter davon aus, dass der Niederschlag gleichmäßig auf die gesamte sichtbare Oberfläche, d.h. die obere Oberfläche, trifft und all dieser Niederschlag auch gefriert, sofern die Temperaturen auf den entsprechenden Höhen unter 2°C liegt. Für die Massenzunahme des Gletschers geht man weiter davon aus, dass die gesamte Flächenzunahme auf der Längenzunahme beruht ($A = l \cdot B$, $B = \text{const.}$).

$$Z(t) = PP(t) \cdot \rho_{\text{Wasser}} \cdot c \cdot B \cdot M(t)$$

Ablation

Ab einer Temperatur von 2°C schmilzt der Gletscher. Wenn die Temperatur $T(t) > 2^\circ\text{C}$ und es regnet wird die Schmelze um einen unbekannten Faktor f beschleunigt, da Niederschlag eine bessere Wärmeleitung ermöglicht.

$$A(t) = M(t) \cdot d \cdot (T(t) - T_0) + PP(t) \cdot f \cdot M(t) \cdot (T(t) - T_0)$$

Vernachlässigung

Wir vernachlässigen die Einflüsse von

- Luftfeuchtigkeit
- Direkter Sonneneinstrahlung / Albedo
- Wind
- Hangneigung

- der konstanten Sublimation

\clearpage

Fazit

- ca 90km Luftlinie zwischen Messstation und Gletscher (und einige Höhenmeter)